

20260505 群眾感測技術與應用案例

講者：Chih-Lin Hu 胡誌麟 中央大學通訊工程學系

一、從傳統物聯網到群測感知 (Quorum Sensing)

傳統物聯網 (IoT) 架構多半仰賴被動提供或收集資料，需要建置龐大且昂貴的感測基礎設施。然而，如果能將數據收集的方式轉為主動的「任務導向」，取得資料的難易度與建置成本將大幅下降。

群測感知 (Quorum sensing) 最初是一個生物學概念，是一種與族群密度有相互關係的刺激和反應系統。許多細菌會透過群聚感應，根據其族群規模來調節基因的表現；某些社會性昆蟲也會使用相似方法決定築巢地點。除了在生態系統中發揮作用，這項概念如今被廣泛應用在電腦運算、機器人發展，以及現代的物聯網技術中。

二、行動群測感知 (Mobile Crowdsensing, MCS) 的定義與應用

隨著現代「以使用者為中心 (User-centric)」的設備日益普及：包含穿戴式裝置、智慧型手機、甚至車載單元 (OBUs) 等.....

這些設備已具備了多重感測、運算、儲存與網路通訊的功能。透過這些無所不在的裝置，系統能夠感測、收集並分析有關環境區域、使用者移動軌跡以及新型態 IoT 應用的資料存取行為。

這項研究領域在學術上被稱為**行動群測感知 (Mobile Crowdsensing, MCS)**，其核心目標是：**利用大量行動使用者的「聚合貢獻 (aggregate contribution)」來擷取數據，進而測量、分析並推斷出任何符合共同利益的活動資訊。**

舉例：藉由人類騎腳踏車輾過坑洞時，駕駛人口袋中手機的震動程度，系統整合大量騎士的數據後，即可反映出該道路路段的施工品質。這不僅能即時掌握城市動態，更大幅降低了傳統政府派員巡邏勘查的資料蒐集成本。

行動群測感知的應用場景非常廣泛，涵蓋了：交通監控 (Traffic Monitoring)、物流追蹤 (Logistics Tracking)、城市動態挖掘 (Urban Dynamic Mining)、災情回報 (Reporting From Disaster Situations)、環境監控 (Environment Monitoring)、物品識別 (Things Identification)、流行病監測 (Epidemic Disease Monitoring) 以及社會互動等各種特殊應用。

三、MCS 系統的兩大角色與「虛擬團隊」

一個完整的 MCS 系統基本上由兩個核心角色所組成：

服務提供者 (Service Provider) / 任務發送者：負責招募行動使用者來執行群眾感測任務。**行動使用者 (Mobile Users) / 參與者：**負責獲取感測資料並持續執行任務，這在參與過程中形成了一種好比「虛擬團隊工作 (virtual teamwork)」的合作模式。

四、推行 MCS 面臨的挑戰：資源消耗與隱私風險

雖然 MCS 系統免除了過去昂貴的感測器建置成本，但在實務運作上，任務的執行往往會對參與者帶來負擔，主要包含兩大風險：

資源消耗 (Resource costs)：參與任務會消耗行動使用者有限的設備資源，例如電量、運算能力、儲存空間以及網路頻寬，這些對於行動裝置本身而言都是非常關鍵的資源。**隱私風險 (Privacy risks)：**收集到的感測資料通常包含個人的應用程式數據，以及使用者移動時的「空間與時間資訊 (spatial and temporal information)」，這極可能導致使用者的工作地點、個人輪廓 (profiles) 以及日常行為數據遭到外洩，形成隱私威脅。

五、誘因與獎勵機制 (MCS Incentives & Rewards)

「除非能保證系統中的互惠性 (reciprocity) 與信任感，否則行動使用者是不會輕易接受參與任務的。」這是 MCS 系統運作的大前提。

因此，**誘因 (Incentives)** 對於 MCS 系統具有決定性的作用。為了鼓勵使用者參與，系統必須發放「獎勵 (Rewards)」來補償使用者的資源消耗與承擔的風險，藉此認可使用者的貢獻，並吸引他們繼續留在系統中執行後續任務。良好的誘因機制可以帶來多重效益：吸引更多群眾參與、加快任務分配、擴大服務覆蓋範圍、豐富數據量，並最終提升數據品質。

常見的獎勵形式主要有以下三種：

服務體驗 (Service experience)：這是一種服務型的獎勵，當使用者參與 MCS 應用時，可以獲得更好的服務體驗。這通常需要與軟體實作綁定，應用在客製化的系統中。**信譽積分 (Reputation credit)：**一種象徵個人價值的手段，用以對應每位使用者在系統中的貢獻。信譽獎勵的衡量不僅取決於感測資料的「數量」，更取決於「品質」。這可以進一步轉化為加權獎勵或信譽等級。**金錢代幣 (Monetary token)：**直接以金錢或虛擬貨幣的形式，補償使用者處理任務時的資源開銷與風險。金錢誘因常被用於社交應用中，能在更好的參與度與回報決策下，最大化服務提供者的利潤。

注意：在文獻回顧中發現，相比於單純的服務體驗，「信譽積分」與「金錢代幣」這兩種量化指標，更適用於計算並發放使用者的獎勵單位。

六、資料品質疑慮與惡意行為防範 (MCS Concerns & Data Quality)

引進獎勵機制雖然能提高參與度，但同時也衍生出**資料品質 (Data Quality)** 與**惡意使用者 (Malicious Users)** 的問題。

過去的研究致力於解決感測資料的「不完整性 (incompleteness)」、「偽造 (falsification)」以及「高度相似性 (similarity)」等問題，並提出了多種資料品質監督方法。因為在使用金錢或信譽獎勵時，惡意參與者可能會為了「騙取獎勵 (swindle rewards)」，而故意提供虛構的感測數據或偽造的使用者資料。

系統的最終目標與解法：為了解決上述問題，一個具備可行性的 MCS 系統，必須雙管齊下：

獎勵機制：必須根據參與者貢獻的「數據品質」來計算獎勵，公平地回饋給提供有效數據的使用者。**懲罰機制與信譽評估：**必須持續評估使用者的信譽，以決定他們是否能繼續參與任務。對於惡意使用者，系統必須施加懲罰 (Penalty)，禁止其繼續留在系統中，以確保整體的資料品質。

只要引進完善的懲罰與獎勵機制，並透過嚴格的篩選與信譽評估，當收集到的資料量夠多且經過去蕪存菁後，就能確保行動群測感知系統發揮最大的價值與絕佳的資料品質。